

7 も いろいろな物の燃え方

クラス	名前	得点
		/100点

1 燃焼^{ねんしょう}について、次の問いに答えなさい。

(1) 物が燃えるためには次のA～Cの3つの条件がすべて必要です。空らん①と②にあてはまる言葉を答えなさい。

- A ① があること。
B 空気^{さんそ} (酸素) があること。
C 物の温度が ② 以上になること。

(2) 上のA～C 3つの条件のうち、1つでも取りのぞけば火は消えます。次のア～ウはどの条件をのぞいて火を消しましたか。(1)のA～Cから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。

- ア 燃えている物に水をかけて火を消す。
イ ろうそくの炎^{ほの}に息をふきかけて火を消す。
ウ 火のついたアルコールランプにふたをして火を消す。

1 7点×5 /35点

(1)	①	
	②	
(2)	ア	
	イ	
	ウ	

2 右の図のように、わりばしをアルコールランプで熱しました。これについて、次の問いに答えなさい。

(1) 図のように、空気をあたえないで物を熱することを何といいますか。

(2) 熱したあと、わりばしは図の①～③^{ぶっしつ ぶんかい}の物質に分解しました。それぞれ何という物質ですか。次のア～エからすべて選び、記号で答えなさい。

- ア 木タール イ 木炭 ウ 木ガス エ 木さく液^{えき}

(3) 試験管から①の物質を取り出して火をつけるとどうなりますか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

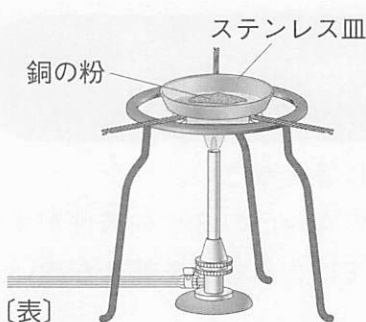
- ア 燃えない。
イ パチパチと火花を出しながら燃える。
ウ 炎を出さずに赤く光って燃える。
エ まぶしい光を出しながら激しく燃える^{はげ}。

2 7点×5 /35点

(1)	
(2)	①
	②
	③
(3)	

(2)①～③は、2つ以上ある場合は順不同、完答

3 右の図のように、銅の粉をステンレスの皿にうすく広げ、完全に燃やしました。このとき銅と、銅を燃やしたあとに残った物質の重さをはかり、表にまとめました。これについて、次の問いに答えなさい。



[表]

銅[g]	0.4	0.8	1.2	1.6
燃やしたあとの物質[g]	0.5	1.0	1.5	2.0

3 5点×6 /30点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	g
(6)	g

(1) 銅の粉をうすく広げたのはなぜですか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

- ア 燃やしたときに発生した熱を空気中ににがすため。
- イ 燃やしたときに発生した気体を空気中ににがすため。
- ウ 銅の粉どうしを結びつけるため。
- エ 銅の粉と空気をふれやすくするため。

(2) 銅の粉を燃やすとどのような変化が見られますか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

- ア 火花を出して燃える。
- イ 炎を出して燃える。
- ウ おだやかに燃える。

(3) (2)のあと、銅は何色に変化しますか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

- ア 白色 イ 黒色 ウ 青色 エ 緑色

(4) 表のように燃やしたあとの物質が重くなったのは、銅がある物質と結びついたからです。ある物質とは何ですか。

(5) 銅の粉10.0gを完全に燃やしました。あとに残った物質は何gですか。

(6) 銅を燃やしたあとに残る物質を10.0gつくるには、何gの銅を燃やせばよいですか。